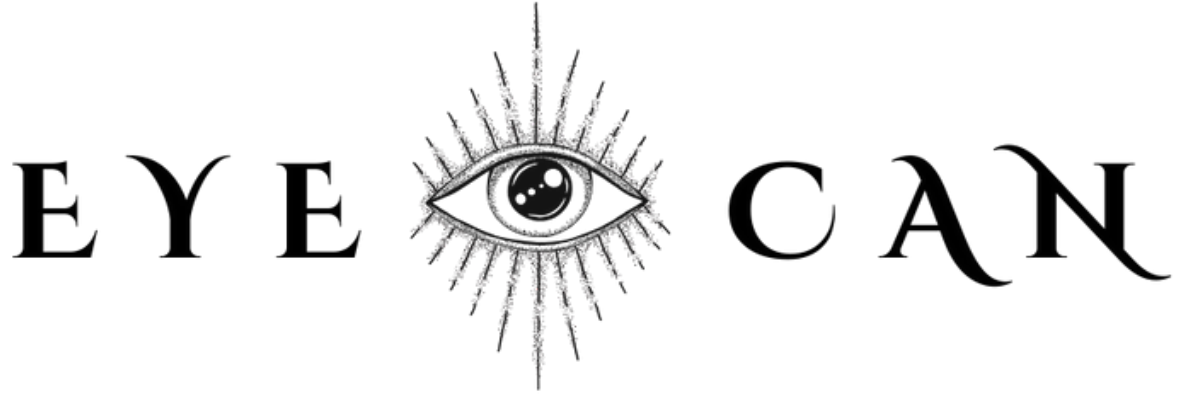




Eyecan - نظارة ذكية للتواصل عبر تتبع حركة العين (جسر حقيقي يُعيد الصلة بين الإنسان والعالم من حوله)

Eyecan هو محاكي مبتكر لنظارة ذكية يمكّن الأشخاص الذين فقدوا القدرة على الكلام أو الحركة من التواصل باستخدام حركة العين فقط. يوفر تجربة تفاعلية سلسلة تمكّن المستخدمين من التعبير عن أفكارهم واحتياجاتهم بسرعة وأمان، ويعيد لهم جزءاً من استقلاليتهم بطريقة تقنية وإنسانية فريدة.

أعضاء الفريق:

- راما النجار - هندسة البرمجيات
- مريم الجليخ - الذكاء الاصطناعي
- آية الغرايبة - أمن سيبراني
- نجوى الجولاني - الذكاء الاصطناعي

**كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة الزرقاء
أكتوبر 2025**

نظرة عامة

Eyecan هو مشروع مبتكر يمثّل محاكاة لنظارة ذكية تمكّن الأشخاص الذين فقدوا القدرة على الكلام أو الحركة نتيجة الحروب، الإصابات العصبية، الأمراض، أو أي ظروف قاسية أخرى، من التواصل بحرية وبسهولة باستخدام حركة العين فقط. الكثير من هؤلاء الأفراد كانوا يعيشون حياة طبيعية مليئة بالتفاعل الاجتماعي والحركة والتعبير عن أنفسهم، وفقدوا فجأة هذه الحواس أو القدرات التي اعتادوا عليها. Eyecan يسعى لإعادة جزء من هذه الحياة المفقودة، حيث يوفر لهم وسيلة مباشرة للتعبير عن أفكارهم واحتياجاتهم، ويمنحهم فرصة لاستعادة استقلاليتهم وكرامتهم.

من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة مع تصميم يركّز على الإنسان واحتياجاته، يوفر Eyecan تجربة تفاعلية سلسلة تشبه الحياة اليومية قدر الإمكان، ليصبح جسراً حقيقياً يربط المستخدم بالعالم من حوله. يتيح لهم الشعور بأنهم جزء من المجتمع مرة أخرى، قادرين على التفاعل واتخاذ القرارات والتعبير عن أنفسهم بحرية، كما لو كانوا يعيشون حياة طبيعية دون قيود جسدية. Eyecan ليس مجرد أداة تقنية، بل حل إنساني يمكّن الأفراد من استعادة قدرتهم على التواصل والاندماج الاجتماعي، ويؤكد على أهمية التكنولوجيا في تحسين جودة الحياة للأشخاص الذين واجهوا تحديات جسدية ونفسية كبيرة.

المشكلة

الكثير من الأشخاص حول العالم يفقدون القدرة على الكلام أو الحركة فجأة نتيجة الحروب، الإصابات العصبية، الأمراض، أو الظروف القاسية الأخرى. هذا فقدان المفاجئ يجعلهم غير قادرين على التعبير عن أفكارهم، احتياجاتهم، أو التفاعل مع المحيط الاجتماعي، مما يؤدي إلى شعور بالعزلة وفقدان الاستقلالية والكرامة.

رغم وجود بعض الأجهزة المساعدة، إلا أن معظمها إما صعب الاستخدام، أو مكلف، أو لا يوفر تجربة تفاعلية طبيعية، خاصة للأشخاص الذين يعانون من إعاقات شديدة. هذا يخلق فجوة كبيرة بين هؤلاء الأفراد والعالم من حولهم، ويزيد من شعورهم بالانعزال الاجتماعي والعجز عن التواصل بفاعلية.

مشروع Eyecan يسعى لمعالجة هذه المشكلة بتقديم حل مبتكر: محاكي لنظارة ذكية يعتمد على تتبع حركة العين، يمكّن المستخدمين من التواصل بسهولة وأمان، ويعيد لهم جزءاً من استقلالياتهم وقدرتهم على التفاعل مع العالم.

الهدف

في عالم يواجه فيه الكثير من الأشخاص تحديات جسدية ونفسية كبيرة نتيجة الحروب، الإصابات، أو الأمراض، بعضهم يفقد فجأة القدرة على الكلام أو السمع، ويجدون أنفسهم مقطوعين عن محيطهم وغير قادرين على التعبير عن أفكارهم واحتياجاتهم. بعد حرب غزة، شهدنا العديد من الحالات التي فقد فيها الناس النطق أو السمع بسبب الصدمات النفسية والجسدية، ولا زالوا يعانون بعد انتهاء الحرب، غير قادرين على العودة لحياتهم الطبيعية كما كانت.

بحثنا في الموضوع بعمق وفكرنا في كيفية مساعدتهم، لنكون جزءًا من عملية استعادة حياتهم، ليس فقط لمن فقد النطق أو السمع نتيجة الحروب، بل أيضًا للأشخاص الذين فقدوا هذه الحواس فجأة بسبب الحوادث، الأمراض، أو الصدمات النفسية. Eyecan وُلد من هذه الحاجة الإنسانية العميقة: ليكون جسرًا يعيد الاتصال بين الإنسان والعالم من حوله، ويمنحهم الفرصة ليشعروا بأنهم قادرون على التفاعل والتواصل بحرية، وكأنهم يعيشون حياة طبيعية مرة أخرى.

يهدف المشروع إلى تمكين هؤلاء الأفراد من استعادة جزء من استقلاليتهم وكرامتهم من خلال توفير وسيلة تواصل سلسلة باستخدام حركة العين فقط، باستخدام مزيج من التكنولوجيا لتعيد لهم جزءًا من الحياة والحواس التي فقدوها. الهدف ليس مجرد تقنية، بل خلق تجربة إنسانية كاملة يشعر فيها المستخدم بأنه مسموع، مفهوم، وقادر على التعبير عن ذاته بأمان وحرية، ليكون Eyecan نافذة للعالم، ووسيلة لإعادة الروابط الاجتماعية، واستعادة الشعور بالقيمة والكرامة، والعيش حياة أقرب إلى طبيعتهم قبل أن تفقدهم الظروف حواسهم.

بنية النموذج

نظام Eyecan مصمم لتوفير تجربة تواصل متكاملة باستخدام نظارة ذكية افتراضية على الويب، ويعتمد على عدة وحدات متكاملة:

1. واجهة المستخدم (User Interface):
 - الصفحة الأولى: كتالوج النظارة يعرض معلومات عامة عن المنتج.
 - الصفحة الثانية: البروتوتايب التفاعلي الذي يمكّن المستخدم من اختيار الفئات والخيارات عبر حركة العين.
 - إعدادات النظارة: تمكن المستخدم من اختيار صوت الذكر أو الأنثى، ضبط مدة التركيز (1-3 ثوانٍ)، تدريب النظام على عين المستخدم، وتشغيل أو إيقاف النظارة.
2. وحدة تتبع العين (Eye-Tracking Module):
 - تلتقط حركة عين المستخدم بدقة وتحوّل التركيز على عناصر الواجهة إلى أوامر رقمية.
 - تشمل إمكانية التدريب لضبط النظارة على عين المستخدم وتحسين دقة التتبع.
3. وحدة تحليل السياق والاختيارات (Context & Selection Engine):
 - تحدد الفئة والاختيار الذي يركز عليه المستخدم.
 - تعرض الخيارات المناسبة ضمن كل فئة، مثل: صباح الخير، بدي أكل، بدي أشرب، إلخ.
4. وحدة التواصل الصوتي (Text-to-Speech Module):
 - تحوّل الاختيارات إلى صوت مسموع من النظارة بحسب إعدادات المستخدم (صوت ذكر أو أنثى).
5. وحدة الاستماع والرد (Speech-to-Text + AI Suggestions):
 - تلتقط أصوات المحيط وتحوّلها إلى نصوص على الشاشة.
 - يقترح الذكاء الاصطناعي ردود مناسبة يمكن للمستخدم اختيارها، ثم تتحول إلى صوت مسموع.

بنية النموذج

6. قاعدة البيانات (Database):

- تخزين تفضيلات المستخدم، إعدادات النظارة، نتائج تدريب تتبع العين، العبارات، والخيارات المختلفة.
- تدعم تعدد اللغات وتخصيص تجربة كل مستخدم.

7. وحدة التحكم في الطاقة (Power Control):

- تشغيل وإيقاف النظارة بناءً على مدة التركيز على زر التشغيل/الإيقاف، لضمان راحة وسهولة الاستخدام.

تعمل هذه المكونات جميعها بشكل متكامل، بحيث يمكن للمستخدم:

- اختيار فئات وعبارات باستخدام حركة العين.
- تحويل الاختيارات لصوت مسموع.
- سماع المحيط والرد التلقائي المقترح.
- تخصيص إعدادات النظارة حسب راحته.
- تجربة تواصل شاملة وآمنة تحاكي الحياة الطبيعية.

سيناريو

تخلوا معنا، سارة فقدت قدرتها على الكلام بعد حادث أليم، وكانت تشعر بالعزلة عن العالم من حولها. اليوم، تدخل سارة إلى صفحة البروتوتايب في Eyecan عبر متصفح الويب.

1. الصفحة الأولى - التالوج:

- سارة ترى مقدمة عن النظارة ومميزاتها، وتعرف أنها قادرة على تحويل حركة العين إلى كلام مسموع.

2. الصفحة الثانية - البروتوتايب التفاعلي:

- بمجرد دخولها، تظهر لها عدة فئات: التحيات، الطعام والشراب، الأسئلة، الاحتياجات اليومية.

- سارة تركز بعينها على فئة "التحيات"، ثم يظهر لها مربع مكتوب فيه "صباح الخير". بمجرد أن تبقى عينها على المربع لمدة ثانيتين، يتحول النص إلى صوت مسموع، فيستمع له الأشخاص حولها مباشرة.

3. الاستماع والرد:

- سارة تريد معرفة ما يقوله الآخرون، فتظهر أيقونة المايك. بعد ثانيتين، يلتقط النظام الأصوات المحيطة ويحوطه إلى نص على الشاشة.
- يقترح الذكاء الاصطناعي ردوداً مناسبة، مثل "مساء النور" أو "كيف حالك؟"، تختار سارة الرد الذي يناسبها، ويستمع صوتها للجميع.

4. الإعدادات:

- يمكن لسارة اختيار صوت ذكر أو أنثى، ضبط مدة التركيز، أو تدريب النظارة على عينها لتعزيز الدقة.
- يمكنها تشغيل أو إيقاف النظارة بمجرد النظر إلى أيقونة الطاقة لفترة محددة.

بهذه الطريقة، تمكنت سارة من **التواصل بحرية، التعبير عن احتياجاتها، والمشاركة في المحادثة مع الآخرين**، وكأنها لم تفقد أي قدرة على التفاعل، مستعادةً جزءاً من حياتها الطبيعية.

Eyecan يمنح كل مستخدم تجربة **إنسانية، سهلة، وآمنة**، ليعيش شعور التواصل الطبيعي رغم فقدانه للنطق أو السمع.



الكود

نظام Eyecan تم تطويره باستخدام بنية متكاملة تعتمد على تقنيات حديثة لكل من الواجهة الأمامية، الواجهة الخلفية، وواجهات البرمجة (APIs)، لضمان تجربة تواصل سلسة وفعّالة.

1. Frontend (الواجهة الأمامية):

- تم تطويرها باستخدام React مع TypeScript، لتوفير واجهة تفاعلية وسريعة الاستجابة.
- تشمل الصفحتين الرئيسيتين:
 - الصفحة الأولى: كتالوج النظارة، تعرض المعلومات والميزات.
 - الصفحة الثانية: البرووتوتايب التفاعلي، حيث يمكن للمستخدم اختيار الفئات والخيارات عبر ما يشبه حركة العين باستخدام الماوس.
- واجهة المستخدم تدعم تعدد اللغات والعرض التفاعلي للأزرار والمربعات وأيقونات المايك والطاقة.

2. Backend (الواجهة الخلفية):

- تم تطويرها باستخدام Python لإنشاء نظام مرّن وقابل للتوسع.
- استعنا بأدوات Google APIs لتوفير الوظائف الأساسية:
 - Text-to-Speech (TTS) لتحويل النصوص المختارة إلى صوت مسموع.
 - Speech-to-Text (STT) لتحويل أصوات المحيط إلى نصوص على الشاشة.

- AI Suggestion API من Gemini لاقتراح ردود ذكية على المستخدم.
- تم استخدام Firebase كقاعدة بيانات لتخزين تفضيلات المستخدم، إعدادات النظارة، بيانات تدريب Eye-Tracking، العبارات والفئات، وسجلات التفاعل.

3. Eye-Tracking (محاكاة):

- في البرووتوتايب، استخدمنا الماوس كمحاكاة لحركة العين.
- يتم تتبع مؤشر الماوس لتحديد الفئة والاختيار الذي يركز عليه المستخدم.

باستخدام هذه البنية، يضمن Eyecan تجربة تواصل متكاملة، حيث تتدفق البيانات من حركة "العين" (المحاكاة بالماوس) إلى تحليل السياق، إلى تحويل النصوص للصوت، والرد على المحيط، بشكل سلس وفعّال، مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير اقتراحات ذكية وتجربة تفاعلية غنية.



الاختبار

تم اختبار نظام Eyecan على عدة مستويات لضمان عمله بكفاءة وتقديم تجربة تواصل سلسلة وآمنة:

1. اختبار الواجهة الأمامية (Frontend Testing):
 - تم التأكد من استجابة واجهة المستخدم لكل الأزرار والمربعات وأيقونات المايك والطاقة.
 - اختُبرت تجربة اختيار الفئات والخيارات باستخدام المحاكاة بالماوس للتأكد من دقة التعرف على التركيز.
 - تم اختبار تعدد اللغات وضمان ظهور النصوص بشكل صحيح لكل لغة.

2. اختبار الواجهة الخلفية (Backend Testing):
 - التحقق من عمل Python APIs بشكل صحيح مع واجهات Google APIs (TTS, STT, AI Suggestions).
 - اختبار الاتصال مع Firebase لضمان تخزين واسترجاع البيانات بشكل سريع ودقيق.
 - التأكد من استقرار النظام عند عدد كبير من المستخدمين أو عمليات تفاعل متعددة.

3. اختبار التكامل (Integration Testing):
 - تم اختبار تدفق البيانات من Frontend إلى Backend والعكس، بما يشمل:
 - إرسال بيانات التركيز عبر المحاكاة.
 - استلام الاقتراحات الصوتية والنصية من AI.
 - تحديث قاعدة البيانات بالاختيارات وتفضيلات المستخدم.
 - الهدف هو التأكد من أن كل المكونات تعمل معًا بشكل متناسق دون أخطاء.

4. تقييم تجربة المستخدم (User Evaluation):
 - تم إجراء جلسات تجريبية مع مجموعة من المستخدمين لفهم سهولة الاستخدام وفعالية النظام.
 - قياس سرعة اختيار الخيارات، وضوح الصوت، ودقة الاقتراحات المقدمة من AI.
 - جمع ملاحظات المستخدمين حول سهولة التنقل في البروتوتايب وتجربة التواصل، لضمان البعد الإنساني وتقديم تجربة طبيعية قدر الإمكان.

من خلال هذه الاختبارات، تأكدنا أن Eyecan يوفر تجربة تواصل آمنة، دقيقة، وقابلة للاستخدام بشكل يومي، مع التركيز على **تمكين المستخدمين من التعبير عن أنفسهم والتواصل بحرية**.



العمل المستقبلي

مستقبل مشروع Eyecan يفتح العديد من الفرص لتطوير النظام وتحسين تجربة المستخدم، مع الحفاظ على البعد الإنساني:

1. دعم الأجهزة الحقيقية:

- تطوير نسخة تعمل على نظارات ذكية فعلية، بدلاً من المحاكاة بالويب والماوس، لتوفير تجربة أكثر واقعية ودقة في تتبع العين.

2. تحسين تقنيات Eye-Tracking:

- دمج أجهزة تتبع العين المتقدمة لتقليل زمن الاستجابة وزيادة دقة التعرف على التركيز.
- تطوير خوارزميات ذكية للتكيف مع اختلافات عين المستخدم وضمان راحة العين لفترات طويلة.

3. توسعة نطاق المستفيدين:

- إضافة وضع خاص لدعم الأشخاص الذين فقدوا القدرة على السمع أو النطق منذ الولادة.
- دعم لغة الإشارة ضمن النظام كبديل للتواصل النصي أو الصوتي، مما يتيح لهؤلاء المستخدمين التعبير بحرية باستخدام إشارات مرئية.

4. تحسين قدرات الذكاء الاصطناعي:

- اقتراحات الردود تصبح أكثر سياقية وشخصية حسب تاريخ تفاعل المستخدم.
- دمج التعلم الآلي لتحليل أنماط التواصل الفردية واقتراح خيارات مخصصة لكل مستخدم.
- إمكانية اقتراح ردود ذكية بناءً على الحالة النفسية للمستخدم، حيث تستطيع النظارة استشعار مؤشرات بيولوجية (مثل معدل ضربات القلب أو مؤشرات التوتر) لتقديم اقتراحات مناسبة وداعمة.

5. Voice Cloning:

- إمكانية استنساخ صوت المستخدم السابق إذا كان قد يتكلم ويستمتع قبل فقد قدراته.
- يتيح للمستخدمين أن يسمع الناس صوتهم الأصلي، مما يعزز البعد الإنساني والارتباط الشخصي في التواصل.

العمل المستقبلي

6. تجربة صوتية ومرئية متقدمة:
- إضافة إمكانية تحويل النصوص المختارة إلى صور أو رموز تفاعلية تساعد المستخدمين ذوي الإعاقات الشديدة.
- تحسين جودة الصوت لتكون أكثر طبيعية وواقعية، مع دعم الصوت المحيطي لتجربة غامرة.

7. التكامل مع تقنيات أخرى:
- دمج Eyecan مع تطبيقات الهواتف الذكية أو أنظمة الواقع الافتراضي/المعزز لتوفير تواصل متكامل وسهل الوصول.
- إمكانية مشاركة الرسائل أو التفاعلات مباشرة مع العائلة، الأصدقاء، أو المتخصصين.

يهدف العمل المستقبلي إلى جعل Eyecan **أداة تواصل شاملة، ذكية، وقابلة للتكيف مع جميع احتياجات المستخدمين،** مع التركيز على تمكين الأشخاص الذين فقدوا قدراتهم الطبيعية على التعبير والتفاعل مع المجتمع، سواء بفقد مؤقت أو دائم للسمع والنطق، مع دعم الجانب النفسي والعاطفي عبر اقتراحات ذكية تتكيف مع حالتهم.

خلاصة

يقدم مشروع Eyecan نموذجًا مبتكرًا للتواصل للأشخاص الذين فقدوا القدرة على النطق أو السمع، سواء بسبب الحروب، الصدمات، الأمراض، أو منذ الولادة. من خلال دمج تقنيات Eye-Tracking، الذكاء الاصطناعي، التحويل بين النص والصوت، ودعم لغة الإشارة، يمكن للمستخدمين التعبير عن أنفسهم بحرية واستعادة جزء من استقلاليتهم الاجتماعية.

Eyecan ليس مجرد أداة تكنولوجية، بل هو **جسر إنساني يربط الأفراد بالعالم من حولهم**، مع مراعاة الجوانب النفسية والعاطفية لكل مستخدم. يعكس المشروع كيف يمكن للتقنية أن تكون وسيلة تمكين وتحسين جودة الحياة، مع توفير تجربة تواصل طبيعية، سلسلة، وشخصية.

بالرغم من أن النسخة الحالية هي محاكاة ويب، فإن المشروع يفتح آفاقًا واسعة لتطوير مستقبل شامل يشمل أجهزة ذكية فعلية، دعم لغة الإشارة، استنساخ الصوت الأصلي للمستخدم، واقتراح ردود ذكية وفق حالته النفسية، مما يجعله أداة تواصل متكاملة وفعّالة لكل من يحتاج إليها.

تقنيات ومراجع

تم استخدام الأدوات والتقنيات التالية في تطوير مشروع Eyecan:

1. Frontend:

- React.js مع TypeScript لبناء واجهة المستخدم التفاعلية.
- HTML5 و CSS3 لتصميم الصفحات والتنسيق.
- Tailwind CSS لتسهيل تصميم واجهات حديثة وسريعة الاستجابة.

2. Backend:

- Python لتطوير الخوادم والمنطق الخلفي.
- Google APIs:
- Text-to-Speech (TTS) لتحويل النصوص إلى صوت.
- Speech-to-Text (STT) لتحويل الأصوات إلى نصوص.
- AI Suggestion API من Gemini لتقديم اقتراحات ذكية للردود.
- Firebase لتخزين البيانات، إعدادات المستخدم، وسجلات التفاعل.

3. Eye-Tracking Simulation:

- استخدام الماوس كمحاكاة لحركة العين في البروتوتايب.
- ضبط مؤقت التركيز والتدريب لتقليد حركة العين بدقة.

4. أدوات الذكاء الاصطناعي:

- Machine Learning لتحليل أنماط التواصل الفردية.
- AI-powered suggestion لتقديم اقتراحات مناسبة حسب السياق والحالة النفسية للمستخدم.
- يُشار إلى أنه تم الاستعانة ببعض أدوات الذكاء الاصطناعي الخارجية لتسهيل بعض الوظائف الذكية، مع توثيق كل استخدام بشكل واضح، لضمان الشفافية والصدق في التطوير.

5. أدوات إضافية:

- أدوات تسجيل الشاشة والفيديو لتوثيق جلسات الاختبار.
- أدوات التصميم الجرافيكي للواجهة والرموز.